

Chi Phí Ấn — Vận Tốc Tối Ưu

Nghệ Thuật Cân Bằng Giữa Nhiên Liệu và Thời Gian

MÔ HÌNH

$$C(v) = av^2 + b/v$$

Cân bằng chi phí ấn

ĐỌC ĐỀ

3 cách cho a, b

Per-km · Per-hr · Tổng

PHƯƠNG PHÁP

Đạo hàm · BBT

Ràng buộc · Nghịch

BÀI TẬP

12 bài · 4 dạng

Tăng dần độ khó

Mô Hình Chi Phí Ấn: Nền Tảng Lý Thuyết

Bài Toán Cốt Lõi

Một phương tiện di chuyển quãng đường S km với vận tốc v km/h. Chi phí gồm hai thành phần:

Chi Phí Nhiên Liệu C_1

Tỉ lệ bình phương vận tốc trên mỗi km, suy ra:

$$C_1(v) = k_1 \cdot v^2 \cdot S$$

Đi nhanh hơn $\rightarrow$ tốn nhiên liệu hơn nhiều.

Chi Phí Thời Gian C_2

Tỉ lệ thời gian hoạt động $t = S/v$, suy ra:

$$C_2(v) = k_2 \cdot \frac{S}{v}$$

Đi chậm hơn $\rightarrow$ mất thời gian $\rightarrow$ tốn nhân công hơn.

Kết Luận

Hàm chi phí tổng:

$$C(v) = \underbrace{Sk_1v^2}_{C_1 \text{ tăng theo } v} + \underbrace{\frac{Sk_2}{v}}_{C_2 \text{ giảm theo } v} = av^2 + \frac{b}{v}$$

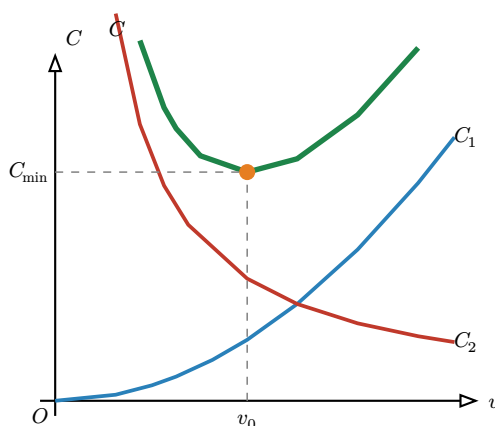
trong đó $a = Sk_1 > 0$, $b = Sk_2 > 0$, $v \in (0, v_{\max}]$.

Đồ Thị — Sự Đánh Đổi Ẩn

Đường màu **xanh** ($C_1 = av^2$) tăng đơn điệu: chạy nhanh $\rightarrow$ nhiều nhiên liệu.

Đường màu **đỏ** ($C_2 = b/v$) giảm đơn điệu: chạy nhanh $\rightarrow$ ít thời gian.

Đường màu **xanh lá** ($C = C_1 + C_2$) lõm xuống, tạo **điểm cực tiểu** rõ ràng tại v_0 .



💡 Chi Phí Ẩn Ở Đây

Học sinh thường chỉ thấy một trong hai chi phí. Bài toán “chi phí ẩn” yêu cầu nhìn thấy **cả hai cùng lúc** và tìm điểm cân bằng.

Phương Pháp Chuẩn: Đạo Hàm Và Bảng Biến Thiên

Bước 1: Lấy Đạo Hàm

Với

$$C(v) = av^2 + \frac{b}{v}, \quad v > 0,$$

ta có

$$C'(v) = 2av - \frac{b}{v^2} = \frac{2av^3 - b}{v^2}.$$

Vì $v^2 > 0$ trên miền đang xét, **dấu của $C'(v)$ chỉ còn phụ thuộc vào tử số $2av^3 - b$.**

Giải phương trình $C'(v) = 0$:

$$2av^3 - b = 0 \Rightarrow v_0 = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}}.$$

Bước 2: Lập Bảng Biến Thiên

- Nếu $0 < v < v_0$ thì $2av^3 - b < 0$, nên $C'(v) < 0$ và hàm **giảm**.
- Nếu $v > v_0$ thì $2av^3 - b > 0$, nên $C'(v) > 0$ và hàm **tăng**.

v	0^+	v_0	$+\infty$
$C'(v)$	—	0	+
$C(v)$	$+\infty$	$C_{\min}$	$+\infty$

🔪 Câu kết luận nên nói ra thành lời

Từ bảng biến thiên, $C(v)$ giảm trên $(0, v_0)$ và tăng trên $(v_0, +\infty)$, nên hàm số đạt **giá trị nhỏ nhất** tại $v = v_0$.

Nếu bài có ràng buộc $v \in [v_{\min}, v_{\max}]$, ta vẫn làm như trên, rồi **đặt v_0 vào đúng đoạn bị chặn** để kết luận điểm nhỏ nhất thực sự.

🏆 Tỷ Lệ Vàng tại Điểm Cực Tiểu

Tại $v = v_0$, từ điều kiện $2av_0^3 = b$ suy ra $\frac{b}{v_0} = 2av_0^2$, tức là:

$$C_2(v_0) = 2C_1(v_0)$$

Nói cách khác: tại vận tốc tối ưu, **chi phí thời gian luôn gấp đôi chi phí nhiên liệu**, và:

$$C_1(v_0) = \frac{C_{\min}}{3}, \quad C_2(v_0) = \frac{2C_{\min}}{3}$$

2/3 tổng chi phí tối thiểu đến từ chi phí thời gian — đây chính là “chi phí ẩn”!

Kỹ Thuật Đọc Đề — Tìm a và b Không Nhầm

Đừng tìm a và b ngay từ dòng đầu tiên

Cách làm dễ hiểu nhất là đi theo đúng ba tầng:

- Đọc xem đề đang cho chi phí theo **1 km**, **1 giờ** hay **cả chuyến**.
- Đổi dữ kiện nhiên liệu về dạng **chi phí cho 1 km** rồi mới gán vào $k_1 v^2$.
- Đổi dữ kiện thời gian về dạng **chi phí cho 1 giờ** rồi mới gán vào $k_2 \frac{S}{v}$.

Sau cùng mới chốt:

$$a = Sk_1, \quad b = Sk_2.$$

Mẹo nhớ trong 5 giây

- a luôn đi với v^2 , nên a là phần thuộc về **nhiên liệu**.
- b luôn đi với $\frac{1}{v}$, nên b là phần thuộc về **chi phí thời gian**.
- Phần tối ưu hóa thường không khó; phần dễ sai nhất là **đổi đơn vị** trước khi lập hàm.

Đối với **nhiên liệu**, đề thường cho theo ba kiểu sau:

Cách 1: Đề cho theo 1 km

Đề nói: tại $v = v_*$, chi phí nhiên liệu cho 1 km là M .

Làm ngay: không cần đổi đơn vị nữa.

Công thức chốt:

$$k_1 v_*^2 = M \Rightarrow k_1 = \frac{M}{v_*^2}$$

rồi suy ra $a = Sk_1$.

Cách 2: Đề cho theo 1 giờ

Đề nói: tại $v = v_*$, chi phí nhiên liệu cho 1 giờ là M .

Làm ngay: trong 1 giờ đi được v_* km, nên chi phí cho 1 km là $\frac{M}{v_*}$.

Công thức chốt:

$$k_1 v_*^2 = \frac{M}{v_*} \Rightarrow k_1 = \frac{M}{v_*^3}$$

rồi suy ra $a = Sk_1$.

Cách 3: Đề cho cả chuyến

Đề nói: tại $v = v_*$, chi phí nhiên liệu của cả chuyến là M .

Làm ngay: đi thẳng vào hệ số a , không cần vòng qua k_1 .

Công thức chốt:

$$av_*^2 = M \Rightarrow a = \frac{M}{v_*^2}$$

Đối với **chi phí thời gian**, đích cuối luôn là tìm k_2 theo đơn vị **ngàn đồng mỗi giờ**:

Nếu đề cho theo 1 giờ

Ví dụ: “chi phí nhân công là M ngàn đồng mỗi giờ”.

Khi đó lấy ngay $k_2 = M$, rồi:

$$b = Sk_2.$$

Nếu đề cho theo 1 km tại $v = v_*$

Ví dụ: “tại $v = v_*$, chi phí nhân công cho 1 km là M ”.

Vì chi phí theo 1 km là $\frac{k_2}{v_*}$, ta có:

$$\frac{k_2}{v_*} = M \Rightarrow k_2 = Mv_*$$

rồi mới suy ra $b = Sk_2$.

⚠ Chú Ý — Bẫy Thường Gặp

Hai bẫy bị nhầm nhiều nhất là:

- Nhiên liệu cho **1 giờ** thì phải chia cho vận tốc tham chiếu để đổi ra **1 km**.
- Nhân công cho **1 km** thì phải nhân ngược với vận tốc tham chiếu để đổi ra **1 giờ**.

Dạng I — Ba Cách Đề Hay Cho Để Tìm a Và b

Bài Toán Mẫu: Đề Cho Theo 1 Giờ, Giải Thật Chậm

Câu 1. Một công ty du lịch sử dụng ca nô cao tốc để đưa khách tham quan trên một tuyến sông dài **20 km**. Vận tốc tối đa của ca nô là **120 km/h**. Chi phí vận hành của ca nô gồm hai thành phần:

- **Chi phí nhiên liệu:** Tính trên quãng đường di chuyển và tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. Biết rằng nếu ca nô chạy với vận tốc 10 km/h thì **chi phí nhiên liệu cho 1 giờ chạy là 60 nghìn đồng**.
- **Chi phí nhân công và bến bãi:** Tỉ lệ thuận với thời gian ca nô hoạt động. Biết rằng nếu ca nô chạy với vận tốc 10 km/h thì **chi phí nhân công cho 1 km là 5 nghìn đồng**.

Biết tổng chi phí vận hành được tính bằng nghìn đồng. Hỏi công ty nên cho ca nô chạy với vận tốc bao nhiêu để tổng chi phí cho một chuyến là nhỏ nhất? Tính tổng chi phí tối thiểu đó (làm tròn đến hàng đơn vị nghìn đồng).

Đáp số: Vận tốc tối ưu khoảng 7.47 km/h, chi phí tối thiểu khoảng 201 nghìn đồng

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này khó vì đề cho hai dữ kiện ở hai đơn vị khác nhau: nhiên liệu cho theo **1 giờ**, còn nhân công lại cho theo **1 km**. Muốn dễ hiểu, ta cứ đổi từng dòng về đúng đơn vị trước, rồi mới tìm a và b .

Tách dữ kiện thành 4 dòng ngắn

- Quãng đường: $S = 20$ km.
- Giới hạn vận tốc: $v \leq 120$.
- Nhiên liệu: tại $v = 10$ km/h, chi phí cho 1 giờ là 60 nghìn đồng.
- Nhân công: tại $v = 10$ km/h, chi phí cho 1 km là 5 nghìn đồng.

Bước 1 — Từ dữ kiện nhiên liệu tìm a

Tại $v = 10$ km/h, trong 1 giờ ca nô đi được đúng 10 km. Vì thế:

$$\text{chi phí nhiên liệu cho 1 km} = \frac{60}{10} = 6 \text{ nghìn đồng.}$$

Mô hình nhiên liệu theo 1 km là $k_1 v^2$, nên tại $v = 10$ ta có:

$$k_1 \cdot 10^2 = 6 \Rightarrow k_1 = 0.06.$$

Suy ra hệ số của cả chuyển là:

$$a = Sk_1 = 20 \cdot 0.06 = 1.2.$$

Bước 2 — Từ dữ kiện nhân công tìm b

Mô hình chi phí thời gian cho 1 km là $\frac{k_2}{v}$. Đề cho tại $v = 10$ km/h, chi phí nhân công cho 1 km là 5 nghìn đồng, nên:

$$\frac{k_2}{10} = 5 \Rightarrow k_2 = 50.$$

Vì quãng đường dài 20 km nên:

$$b = Sk_2 = 20 \cdot 50 = 1000.$$

Từ hai bước trên, bài toán đã rút gọn thành:

$$C(v) = av^2 + \frac{b}{v} = 1.2v^2 + \frac{1000}{v}, \quad v \in (0, 120].$$

Bước 3 — Lấy đạo hàm rồi lập bảng biến thiên

$$C'(v) = 2.4v - \frac{1000}{v^2}.$$

Giải phương trình $C'(v) = 0$:

$$2.4v^3 = 1000 \Rightarrow v^3 = \frac{1250}{3} \Rightarrow v_0 = \sqrt[3]{\frac{1250}{3}} \approx 7.47.$$

v	0^+	v_0	$+\infty$
$C'(v)$	$-$	0	$+$
$C(v)$	$+\infty$	$C_{\min}$	$+\infty$

Vì $7.47 < 120$, vận tốc tối ưu này **nằm trong miền cho phép**.

Bước 4 — Tính chi phí tối thiểu

Tại $v = v_0$, từ điều kiện cực tiểu suy ra:

$$\frac{1000}{v_0} = 2 \cdot 1.2v_0^2 = 2.4v_0^2.$$

Do đó:

$$C_{\min} = 1.2v_0^2 + \frac{1000}{v_0} = 1.2v_0^2 + 2.4v_0^2 = 3.6v_0^2 \approx 200.83.$$

✓ Kết Luận

Vận tốc tối ưu khoảng **7.47 km/h**.

Chi phí tối thiểu khoảng **200.83 nghìn đồng**, nên làm tròn được **201 nghìn đồng**.

Chỗ dễ nhầm nhất của bài này không phải đạo hàm, mà là bước đổi “1 giờ” sang “1 km” ở phần nhiên liệu và đổi “1 km” sang “1 giờ” ở phần nhân công.

Hai Bài Còn Lại — Đề Cho Theo 1 km Và Cả Chuyến

Câu 2. Một ca nô du lịch chạy trên tuyến sông dài **50 km**, vận tốc tối đa **90 km/h**. Chi phí gồm:

- **Nhiên liệu:** Tỷ lệ bình phương vận tốc trên mỗi km. Biết rằng **tại vận tốc 10 km/h, chi phí nhiên liệu cho 1 km là 2 nghìn đồng**.
- **Nhân công và vận hành:** **40 nghìn đồng mỗi giờ**.

Tính tổng chi phí vận hành tối thiểu cho một chuyến (nghìn đồng).

Đáp số: **300 nghìn đồng**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Dữ liệu cho theo **Cách 1 (per-km)** — không cần quy đổi. Bài này có đáp số **chính xác** đẹp, nên dùng để kiểm tra hiểu bài.

Xác định a và b :

Nhiên liệu: $k_1 \times 10^2 = 2 \Rightarrow k_1 = 0,02 \text{ K}/(\text{km} \cdot (\text{km/h})^2)$. Với $S = 50 \text{ km}$:

$$a = Sk_1 = 50 \times 0,02 = 1$$

Nhân công: $k_2 = 40 \text{ K/giờ}$. $b = k_2 \cdot S = 40 \times 50 = 2000$.

$$C(v) = v^2 + \frac{2000}{v}, \quad v \in (0, 90]$$

Tìm cực tiểu bằng đạo hàm:

$$C'(v) = 2v - \frac{2000}{v^2} = 0 \Rightarrow 2v^3 = 2000 \Rightarrow v_0 = \sqrt[3]{1000} = 10 \text{ km/h}$$

Kiểm tra: $v_0 = 10 < 90 \checkmark$

v	0^+	10	$+\infty$
$C'(v)$	—	0	+
$C(v)$	$+\infty$	300	$+\infty$

$$C_{\min} = C(10) = 10^2 + \frac{2000}{10} = 100 + 200 = 300 \text{ K}$$

Kiểm tra tỉ lệ vàng: $C_1(10) = 100 \text{ K}$, $C_2(10) = 200 \text{ K} = 2 \times C_1 \checkmark$

✅ Kết Luận

Tổng chi phí tối thiểu là **300 nghìn đồng** đạt tại $v_0 = 10 \text{ km/h}$.

Câu 3. Một xe tải chở hàng di chuyển quãng đường **100 km**, vận tốc tối đa **90 km/h**. Chi phí gồm:

- **Nhiên liệu:** Tỷ lệ bình phương vận tốc trên mỗi km. Biết rằng **nếu xe chạy vận tốc 50 km/h thì chi phí nhiên liệu cho cả chuyến đi (100 km) là 500 nghìn đồng.**
- **Lái xe và phụ cấp:** 32 nghìn đồng mỗi giờ.

Tìm vận tốc v_0 (km/h) để tối thiểu hóa chi phí và tính chi phí tối thiểu đó.

Đáp số: $v_0 = 20$ km/h, $C_{\min} = 240$ nghìn đồng

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Dữ liệu cho **chi phí cả chuyến** (Cách 3) — đây là cách cho a trực tiếp nhất!

Xác định a : Dữ kiện cho $C_1(50) = a \times 50^2 = 500 \Rightarrow a = \frac{500}{2500} = 0,2$.

Xác định b : $k_2 = 32$ K/giờ, $S = 100$ km, $b = 32 \times 100 = 3200$.

$$C(v) = 0,2v^2 + \frac{3200}{v}, \quad v \in (0, 90]$$

Tìm cực tiểu:

$$C'(v) = 0,4v - \frac{3200}{v^2} = 0 \Rightarrow v^3 = \frac{3200}{0,4} = 8000 \Rightarrow v_0 = \sqrt[3]{8000} = 20 \text{ km/h}$$

v	0^+	20	$+\infty$
$C'(v)$	—	0	+
$C(v)$	$+\infty$	240	$+\infty$

$$C_{\min} = C(20) = 0,2 \times 400 + \frac{3200}{20} = 80 + 160 = 240 \text{ K}$$

Kiểm tra tỉ lệ vàng: $C_1 = 80$, $C_2 = 160 = 2 \times 80 \checkmark$

✅ Kết Luận

Vận tốc tối ưu $v_0 = 20$ km/h, chi phí tối thiểu **240 nghìn đồng**.

Trắc Nghiệm — Dạng I

Câu 4. Một công ty du lịch dùng ca nô chạy tuyến sông dài **20 km**, tốc độ tối đa 120 km/h. Chi phí nhiên liệu tỷ lệ bình phương vận tốc; tại $v = 10$ km/h, **chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 120 nghìn đồng**. Chi phí nhân công **50 nghìn đồng mỗi giờ**. Tổng chi phí tối thiểu (nghìn đồng) gần nhất với giá trị nào?

A. 198

B. 200

C. 201

D. 205

Lời giải. Xác định a : Nhiên liệu per km $= av^2$. Cả chuyến $= av^2 \times S = av^2 \times 20$. Tại $v = 10$: $a \times 100 \times 20 = 120 \Rightarrow a = 0,06$.

Xác định b : $k_2 = 50$ K/giờ, $S = 20$ km $\Rightarrow b = k_2 \times S = 50 \times 20 = 1000$.

$$C(v) = 0,06v^2 \times 20 + \frac{1000}{v} = 1,2v^2 + \frac{1000}{v}$$

$$v_0 = \sqrt[3]{\frac{1000}{2 \times 1,2}} = \sqrt[3]{\frac{1000}{2,4}} \approx \sqrt[3]{416,7} \approx 7,47 \text{ km/h}$$

$$C_{\min} = 3 \times 1,2 \times v_0^2 = 3,6 \times (416,7)^{\frac{2}{3}} \approx 3,6 \times 55,85 \approx 201 \text{ K}$$

 Kết Luận

Chi phí tối thiểu $\approx$ **201 nghìn đồng**, đạt khi $v \approx 7,47$ km/h.

Câu 5. Cùng bài toán ca nô 20 km trên ($C(v) = 1,2v^2 + \frac{1000}{v}$). Vận tốc tối ưu v_0 (km/h) gần nhất với giá trị nào?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 12

Lời giải.

$$v_0 = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}} = \sqrt[3]{\frac{1000}{2,4}} = \sqrt[3]{416,7} \approx 7,47 \text{ km/h}$$

Vì 7,47 gần 7 hơn gần 8 (khoảng cách $0,47 < 0,53$), đáp án gần nhất là **B. 7**.

 Kết Luận

$v_0 \approx 7,47$ km/h $\rightarrow$ gần nhất với **7 km/h**.

Câu 6. Vẫn bài ca nô 20 km nhưng vận tốc bị giới hạn $v_{\max} = 6$ km/h. Chi phí tối thiểu (nghìn đồng) gần nhất với giá trị nào?

A. 200

B. 204

C. 207

D. 210

Lời giải. $v_0 \approx 7,47 > v_{\max} = 6$, nên cực tiểu dịch sang $v = 6$ (Trường hợp 2):

$$C_{\min} = C(6) = 1,2 \times 36 + \frac{1000}{6} = 43,2 + 166,67 \approx 209,87 \text{ K}$$

 Kết Luận

Chi phí tối thiểu $\approx$ **210 nghìn đồng** (tại $v = 6$ km/h).

Câu 7. Tại vận tốc tối ưu của bài ca nô 20 km, **chi phí nhiên liệu là 100 nghìn đồng**. Chi phí nhân công tại cùng vận tốc đó là bao nhiêu nghìn đồng?

A. 100

B. 150

C. 200

D. 300

Lời giải. Theo tỉ lệ vàng: tại v_0 , chi phí nhân công $C_2(v_0) = 2 \times C_1(v_0)$.

$$C_2(v_0) = 2 \times 100 = 200 \text{ K}$$

Giải thích: Điều kiện cực tiểu $C'(v_0) = 0 \Rightarrow 2av_0^2 = \frac{b}{v_0}$, tức $C_1(v_0) = av_0^2 \times S$ và $C_2(v_0) = \frac{b}{v_0}$ có tỉ lệ $C_2 = 2C_1$.

 Kết Luận

Chi phí nhân công tại v_0 là **200 nghìn đồng**.

Câu 8. Xe tải chạy 100 km với hàm $C(v) = 0,2v^2 + \frac{k}{v}$ (nghìn đồng). Biết vận tốc tối ưu là $v_0 = 20 \text{ km/h}$. Giá trị k bằng:

A. 1200

B. 2400

C. 3200

D. 4000

Lời giải. Từ điều kiện cực tiểu:

$$v_0 = \sqrt[3]{\frac{k}{2a}} = \sqrt[3]{\frac{k}{0,4}} = 20$$

$$\frac{k}{0,4} = 20^3 = 8000 \Rightarrow k = 0,4 \times 8000 = 3200$$

Kiểm tra: $C'(20) = 0,4 \times 20 - \frac{3200}{400} = 8 - 8 = 0 \checkmark$

 Kết Luận

$k = 3200$.

Dạng II — Vận Tốc Bị Ràng Buộc

Lý Thuyết: Khi Nào Điểm Cực Tiểu Bị Chặn?

Nguyên Tắc Kiểm Tra Miền

Sau khi tìm $v_0 = \sqrt[3]{b/(2a)}$, chưa được chốt đáp án ngay. Phải đặt v_0 vào **đúng miền đang cho** rồi nhìn dấu của $C'(v)$ trên đoạn đó.

Nói ngắn gọn: **đạo hàm cho mốc**, còn **BBT cho kết luận cuối cùng**.

Ta có ba tình huống chuẩn:

Trường hợp 1

$$v_{\min} \leq v_0 \leq v_{\max}$$

→ Cực tiểu tại v_0

$$C_{\min} = C(v_0)$$

Trường hợp 2

$$v_0 > v_{\max}$$

→ $C(v)$ giảm trên $(0, v_{\max}]$

$$C_{\min} = C(v_{\max})$$

Trường hợp 3

$$v_0 < v_{\min}$$

→ $C(v)$ tăng trên $[v_{\min}, v_{\max}]$

$$C_{\min} = C(v_{\min})$$

Câu 9. Một xe tải chạy quãng đường 50 km với hàm chi phí $C(v) = v^2 + \frac{2000}{v}$ (nghìn đồng), trong đó v là vận tốc (km/h). Do điều kiện đường xá, vận tốc bị giới hạn $v_{\max} = 8 \text{ km/h}$. Chi phí tối thiểu của chuyến đi là bao nhiêu nghìn đồng?

A. 300

B. 310

C. 314

D. 320

Lời giải. Vận tốc tối ưu không ràng buộc: $v_0 = \sqrt[3]{\frac{2000}{2}} = \sqrt[3]{1000} = 10 \text{ km/h}$.

Vì $v_0 = 10 > v_{\max} = 8$, nên trên toàn bộ miền $(0, 8]$ ta có $C'(v) < 0$, tức là $C(v)$ luôn giảm.

v	0^+	8
$C'(v)$	—	
$C(v)$	$+\infty \rightarrow 314$	

Từ bảng biến thiên, giá trị nhỏ nhất trên miền cho phép đạt tại đầu phải $v = 8$:

$$C_{\min} = C(8) = 8^2 + \frac{2000}{8} = 64 + 250 = 314 \text{ K}$$

Kết Luận

Chi phí tối thiểu **314 nghìn đồng**, đạt khi $v = 8 \text{ km/h}$ (vận tốc cực đại cho phép).

Câu 10. Một tàu hàng chở container trên tuyến biển dài **150 km**, chạy với vận tốc $v \text{ km/h}$ ($4 \leq v \leq 30$). Chi phí gồm:

- **Nhiên liệu:** Tại $v = 12$ km/h, **chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 432 nghìn đồng.**
- **Chi phí vận hành (thuyền viên, bảo hiểm): 150 nghìn đồng mỗi giờ.**

Vận tốc tối ưu là bao nhiêu? Tính chi phí tối thiểu tương ứng.

Đáp số: $v_0 \approx 15,54$ km/h, $C_{\min} \approx 2134$ nghìn đồng

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài ràng buộc điển hình: ta vẫn tìm v_0 bằng đạo hàm như bình thường, nhưng kết luận cuối phải dựa trên bảng biến thiên trên **đúng đoạn** $[4, 30]$.

Bước 1 — Tìm a và b

Xác định a (Cách 3 — per-trip):

$$a \times 12^2 = 432 \Rightarrow a = \frac{432}{144} = 3$$

Xác định b : $k_2 = 150$ K/giờ, $S = 150$ km, $b = 150 \times 150 = 22,500$.

$$C(v) = 3v^2 + \frac{22,500}{v}, \quad v \in [4, 30]$$

Bước 2 — Lấy đạo hàm

$$v_0 = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}} = \sqrt[3]{\frac{22,500}{6}} = \sqrt[3]{3,750} \approx 15,54 \text{ km/h}$$

Vì $15.54 \in [4, 30]$, điểm dừng này **nằm trong miền cho phép**.

Bước 3 — Lập bảng biến thiên trên đoạn $[4, 30]$

Ta có:

- $C(4) = 3 \cdot 4^2 + \frac{22,500}{4} = 5673$.
- $C(30) = 3 \cdot 30^2 + \frac{22,500}{30} = 3450$.

v	4	v_0	30
$C'(v)$	—	0	+
$C(v)$	5673	2134	3450

Từ bảng biến thiên, $C(v)$ giảm từ 4 đến v_0 , rồi tăng từ v_0 đến 30. Vì thế cực tiểu của bài toán đạt tại $v = v_0$.

$$C_{\min} = C(v_0) = 3v_0^2 + \frac{22,500}{v_0} = 3v_0^2 + 6v_0^2 = 9v_0^2$$

(dùng $\frac{b}{v_0} = 2av_0^2 = 6v_0^2$)

$$C_{\min} = 9 \times (3750)^{\frac{2}{3}} \approx 9 \times 237,2 \approx 2134 \text{ K}$$

✓ Kết Luận

$v_0 = \sqrt[3]{3750} \approx 15,54 \text{ km/h}$ (trong miền $[4, 30]$), chi phí tối thiểu ≈ 2134 nghìn đồng.

Bài này minh họa rằng đáp án không phải lúc nào cũng là số nguyên đẹp — học sinh cần làm tròn hợp lý.

Câu 11. Trong bài Dạng I Bài 2 ($C(v) = v^2 + \frac{2000}{v}$, $S = 50 \text{ km}$, $v_{\max} = 90 \text{ km/h}$): Hỏi giá trị $v_{\max}$ tối thiểu bằng bao nhiêu để vận tốc tối ưu $v_0 = 10 \text{ km/h}$ **vẫn nằm trong miền cho phép** và nghiệm bài toán không thay đổi?

Đáp số: **Chỉ cần $v_{\max} \geq 10 \text{ km/h}$**

Lời giải. Vận tốc tối ưu không ràng buộc là $v_0 = 10 \text{ km/h}$. Để v_0 nằm trong miền $[0, v_{\max}]$, ta cần:

$$v_{\max} \geq v_0 = 10 \text{ km/h}$$

Bất kỳ $v_{\max} \geq 10 \text{ km/h}$ đều cho phép ca nô chạy tại $v = 10 \text{ km/h}$.

✓ Kết Luận

Giá trị tối thiểu: $v_{\max} = 10 \text{ km/h}$. Khi $v_{\max} < 10 \text{ km/h}$, vận tốc tối ưu bị “cắt” và chi phí tối thiểu tăng lên.

Dạng III — Bài Toán Ngược (Tìm Tham Số)

Nguyên Tắc Chung

Khi biết **kết quả tối ưu** (chi phí tối thiểu, vận tốc tối ưu, hoặc tỉ lệ chi phí), ta có thể truy ngược để tìm các tham số ẩn.

Trong dạng này, ta thường **không cần lập lại BBT từ đầu ở mọi câu**, vì ba công thức dưới đây đã được rút ra từ đạo hàm và bảng biến thiên của dạng chuẩn.

🔑 Ba Quan Hệ Ngược Hữu Dụng

Với $C(v) = av^2 + \frac{b}{v}$, tại điểm cực tiểu v_0 :

$$(1) \quad v_0 = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}}$$

$$(2) \quad b = 2av_0^3$$

$$(3) \quad C_{\min} = 3av_0^2$$

Từ bất kỳ hai trong ba, ta tìm được cái còn lại.

Câu 12. Một ca nô hoạt động trên tuyến sông. Chi phí được mô hình hóa bởi $C(v) = av^2 + \frac{b}{v}$ (K). Biết rằng:

- Tại vận tốc tối ưu, **chi phí nhân liệu là 120 nghìn đồng.**
- Chi phí nhân công và bến bãi tại vận tốc tối ưu là **bao nhiêu?**
- Tổng chi phí tối thiểu là bao nhiêu?

(Không cần biết a , b , hay v_0 cụ thể.)

Đáp số: Chi phí nhân công: 240 K; Tổng tối thiểu: 360 K

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán “thuần lý” — chỉ dùng Tỉ Lệ Vàng, không cần tính số liệu cụ thể. Đây chính là điểm mạnh của lý thuyết!

Tại điểm cực tiểu v_0 , ta đã chứng minh: $C_2(v_0) = 2C_1(v_0)$.

Vì $C_1(v_0) = 120$ K, suy ra:

$$C_2(v_0) = 2 \times 120 = 240 \text{ K}$$

$$C_{\min} = C_1(v_0) + C_2(v_0) = 120 + 240 = 360 \text{ K}$$

✅ Kết Luận

Chi phí nhân công tại v_0 là **240 K**, tổng chi phí tối thiểu là **360 K**. Không cần biết bất kỳ hệ số nào!

Câu 13. Bài toán ca nô Dạng I Bài 2 ($C(v) = av^2 + \frac{2000}{v}$) có tổng chi phí tối thiểu là 300 K đạt tại $v_0 = 10$ km/h. Nếu công ty tăng lương nhân viên lên 50% (tức k_2 tăng 50%), hãy tính lại:

1. Giá trị b mới.
2. Vận tốc tối ưu mới $v_{0'}$.
3. Chi phí tối thiểu mới $C_{\min'}$.

Đáp số: $b' = 3000; v_{0'} = \sqrt[3]{1500} \approx 11,45 \text{ km/h}; C_{\min'} \approx 393 \text{ K}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán ngược theo tham số. Không cần khảo sát lại từ đầu; chỉ cần cập nhật b , rồi dùng lại công thức tối ưu đã có.

Tham số ban đầu: $a = 1, b = 2000, v_0 = 10, C_{\min} = 300$.

Tăng lương 50%: k_2 tăng 50%, và vì $b = k_2 S$ với $S = 50 \text{ km}$ không đổi:

$$b' = 2000 \times 1,5 = 3000$$

$$v_{0'} = \sqrt[3]{\frac{b'}{2a}} = \sqrt[3]{\frac{3000}{2}} = \sqrt[3]{1500} \approx 11,45 \text{ km/h}$$

$$C_{\min'} = C(v_{0'}) = (v_{0'})^2 + \frac{3000}{v_{0'}} = (v_{0'})^2 + 2(v_{0'})^2 = 3(v_{0'})^2 = 3 \times 1500^{\frac{2}{3}}$$

$$1500^{\frac{1}{3}} \approx 11,447, \quad 1500^{\frac{2}{3}} \approx 131,04, \quad C_{\min'} \approx 3 \times 131,04 = 393,1 \text{ K}$$

Quan sát: Tăng lương 50% $\rightarrow$ chi phí tối thiểu tăng khoảng $\frac{393}{300} - 1 \approx 31\%$. Vận tốc tối ưu cũng tăng, vì chi phí thời gian trở nên đắt hơn nên doanh nghiệp có xu hướng chạy nhanh hơn.

✅ Kết Luận

$b' = 3000, v_{0'} \approx 11,45 \text{ km/h}, C_{\min'} \approx 393$ nghìn đồng.

Câu 14. Một phương tiện di chuyển quãng đường $S \text{ km}$ (chưa biết) với:

- $k_1 = 0,06 \text{ K}/(\text{km} \cdot (\text{km/h})^2)$ (hệ số nhiên liệu per km)
- $k_2 = 50 \text{ K/giờ}$ (chi phí thời gian)

Biết rằng chi phí tối thiểu cho chuyến đi là 402 nghìn đồng. Tìm S .

Đáp số: $S = 40 \text{ km}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là dạng “quãng đường ẩn”. Mẹo gọn nhất là đặt cả a và b theo S , rồi rút S ra từ công thức của $C_{\min}$.

Xác định a và b theo S : $a = Sk_1 = 0,06S$, $b = k_2S = 50S$.

Hàm chi phí: $C(v) = 0,06Sv^2 + \frac{50S}{v} = S\left(0,06v^2 + \frac{50}{v}\right)$.

Vận tốc tối ưu:

$$v_0 = \sqrt[3]{\frac{50}{2 \times 0,06}} = \sqrt[3]{\frac{50}{0,12}} = \sqrt[3]{\frac{1250}{3}} \approx 7,47 \text{ km/h}$$

(Đúng là vận tốc tối ưu của bài toán ca nô — hợp lý vì cùng tỉ lệ $\frac{k_1}{k_2}$!)

Chi phí tối thiểu:

$$C_{\min} = S \times 3\sqrt[3]{0,06 \times 25^2} = S \times 3\sqrt[3]{37,5} \approx S \times 3 \times 3,347 \approx S \times 10,04$$

Từ $C_{\min} = 402 \text{ K}$:

$$S = \frac{402}{10,04} \approx 40 \text{ km}$$

Kiểm tra: $C(v) = 40 \times \left(0,06v^2 + \frac{50}{v}\right) = 2,4v^2 + \frac{2000}{v}$. Cực tiểu tại $v_0 \approx 7,47$:

$$C_{\min} = 2,4 \times 7,47^2 + \frac{2000}{7,47} \approx 133,87 + 267,74 \approx 401,6 \approx 402 \text{ K} \checkmark$$

✅ Kết Luận

Quãng đường $S = 40 \text{ km}$.

Dạng IV — Mở Rộng và Nâng Cao

Bài Toán Đúng/Sai Tổng Hợp

Câu 15. Một máy bay vận chuyển hàng hóa trên tuyến bay dài $S = 2000$ km với vận tốc v km/h ($v \in [400, 900]$). Chi phí gồm:

- **Nhiên liệu:** Chi phí cho **1 giờ bay** tỉ lệ thuận v^2 . Biết tại $v = 500$ km/h, chi phí nhiên liệu cho **1 giờ** là 2 500 nghìn đồng.
- **Phi hành đoàn và hạ cánh:** 1 800 nghìn đồng mỗi giờ.

Gọi $C(v)$ là tổng chi phí cho một chuyến bay (nghìn đồng).

Phát biểu	Đ	S
a) Hệ số k_1 (nhiên liệu per km) thỏa mãn $k_1 = \frac{1}{50}$.	☐	☒
b) Tổng chi phí: $C(v) = 10v^2 + 3,600,000/v$.	☐	☒
c) Vận tốc tối ưu không ràng buộc là $\sqrt[3]{180,000} \approx 564,5$ km/h.	☐	☒
d) Vì $v_0 \approx 564,5 \in [400, 900]$, chi phí tối thiểu đạt tại v_0 và xấp xỉ 4,800 nghìn đồng.	☐	☒

Lời giải. Phân tích từng mệnh đề:

(a) **SAI** — Tại $v = 500$ km/h, chi phí nhiên liệu cho 1 giờ là 2500 K nên chi phí nhiên liệu cho 1 km là $\frac{2500}{500} = 5$ K. Do đó:

$$k_1 \cdot 500^2 = 5 \Rightarrow k_1 = \frac{5}{250000} = \frac{1}{50000},$$

chứ **không phải** $\frac{1}{50}$.

(b) **SAI** — Khi đó

$$a = Sk_1 = 2000 \cdot \frac{1}{50000} = \frac{1}{25} = 0.04,$$

và

$$b = 1800 \cdot 2000 = 3,600,000.$$

Vậy

$$C(v) = 0.04v^2 + \frac{3,600,000}{v},$$

không phải $10v^2 + 3,600, \frac{000}{v}$.

(c) **SAI** — Vận tốc tối ưu không ràng buộc là

$$v_0 = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}} = \sqrt[3]{\frac{3,600,000}{0.08}} = \sqrt[3]{45,000,000} \approx 355 \text{ km/h},$$

nên không thể là 564.5 km/h.

(d) **SAI** — Vì $v_0 \approx 355 < 400$, trên đoạn $[400, 900]$ hàm số tăng ngay từ đầu đoạn.

v	400	900
$C'(v)$	+	
$C(v)$	15400	36400

Do đó chi phí nhỏ nhất trên miền cho phép đạt tại $v = 400$:

$$C_{\min} = C(400) = 0.04 \cdot 400^2 + \frac{3,600,000}{400} = 6400 + 9000 = 15,400.$$

✓ Kết Luận

- (a) **SAI** — đúng phải là $k_1 = \frac{1}{50000}$.
- (b) **SAI** — $C(v) = 0,04v^2 + 3,600,000/v$
- (c) **SAI** — $v_0 \approx 355$ km/h, không phải 564.5 km/h.
- (d) **SAI** — Vì $v_0 < v_{\min}$, cực tiểu tại $v = 400$ km/h với $C_{\min} = 15,400$ K

Mô Hình Nâng Cao: Lực Cản Không Khí

Câu 16. Với một số loại phương tiện (xe đua, tàu tốc độ cao), chi phí nhiên liệu **cho 1 giờ** tỉ lệ với v^3 (do lực cản khí áp). Xét bài toán:

- Quãng đường $S = 60$ km, $v \in (0, 200]$ km/h.
 - Chi phí nhiên liệu **cho 1 giờ** $= \alpha v^3$ K, với $\alpha = 0,001$.
 - Chi phí nhân công: $k_2 = 90$ K/giờ.
1. Lập hàm chi phí $C(v)$ cho cả chuyến.
 2. Tìm vận tốc tối ưu v_0 và chi phí tối thiểu.
 3. So sánh tỉ lệ $C_1(v_0) : C_2(v_0)$ với mô hình chuẩn ($C = av^2 + \frac{b}{v}$).

Đáp số: $v_0 \approx 35,57$ km/h, $C_{\min} \approx 228$ K, tỉ lệ $C_1 : C_2 = 1 : 2$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Điểm hay của bài này là dữ kiện nhiên liệu ban đầu nhìn khác hẳn mô hình chuẩn, nhưng sau khi nhân với thời gian $\frac{S}{v}$, hàm tổng vẫn quay về dạng quen thuộc $av^2 + \frac{b}{v}$.

Bước 1 — Lập hàm $C(v)$:

Chi phí nhiên liệu **1 giờ** $= \alpha v^3 = 0,001v^3$. Thời gian đi 60 km: $t = \frac{60}{v}$.

$$C_1(v) = \alpha v^3 \cdot \frac{60}{v} = 0,001v^2 \cdot 60 = 0,06v^2$$

Chi phí nhân công: $C_2(v) = 90 \times \frac{60}{v} = \frac{5400}{v}$.

$$C(v) = 0,06v^2 + \frac{5400}{v}, \quad v \in (0, 200]$$

Quan sát thú vị: Dù mô hình xuất phát từ αv^3 per giờ (bậc 3), sau khi nhân với thời gian ta vẫn thu được $av^2 + \frac{b}{v}$ — **cùng dạng hàm!**

Bước 2 — Tìm v_0 :

$$C'(v) = 0,12v - \frac{5400}{v^2} = 0 \Rightarrow v^3 = \frac{5400}{0,12} = 45,000 \Rightarrow v_0 = \sqrt[3]{45,000} \approx 35,57 \text{ km/h}$$

Chính xác hơn: $\sqrt[3]{45000} = \sqrt[3]{45} \times 10 \approx 3,557 \times 10 = 35,57 < 200 \checkmark$.

v	0^+	v_0	200
$C'(v)$	—	0	+
$C(v)$	$+\infty$	228	2427

$$\begin{aligned} C_{\min} &= 0,06 \times (45,000)^{\frac{2}{3}} + \frac{5400}{(45,000)^{\frac{1}{3}}} = 0,06 \times 1265,9 + \frac{5400}{35,57} \\ &= 75,95 + 151,82 = 227,8 \text{ K} \end{aligned}$$

Bước 3 — Tỷ lệ: $C_1(v_0) = 75,95 \text{ K}$, $C_2(v_0) = 151,82 \text{ K} \rightarrow C_1 : C_2 = 1 : 2$.

Tỷ lệ vẫn là $1 : 2$ — như mô hình chuẩn! Điều này không ngạc nhiên vì **cấu trúc hàm giống nhau** ($av^2 + \frac{b}{v}$) nên các kết luận tương tự đều đúng.

✓ Kết Luận

$v_0 \approx 35,57 \text{ km/h}$, $C_{\min} \approx 228 \text{ K}$. Tỷ lệ $C_1 : C_2 = 1 : 2$ luôn đúng với mọi hàm dạng $av^2 + \frac{b}{v}$.

Câu 17. Một công ty logistics chạy xe tải đường dài. Ngoài chi phí nhiên liệu và nhân công, còn có **chi phí cố định** (phí đường, phí cầu,...) là $c = 150$ nghìn đồng cho mỗi chuyến đi. Xét tuyến đường 100 km với:

$$C(v) = 0,2v^2 + \frac{3200}{v} + 150$$

1. Chứng minh rằng vận tốc tối ưu vẫn là $v_0 = 20 \text{ km/h}$.
2. Chi phí tối thiểu mới là bao nhiêu?
3. Nếu muốn giảm $C_{\min}$ xuống 5%, nên điều chỉnh c hay tỷ lệ k_2 ? Lý giải.

Đáp số: $v_0 = 20 \text{ km/h}$, $C_{\min'} = 390 \text{ K}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là ví dụ rất tốt để nhớ rằng: thêm một hằng số vào hàm số chỉ làm đồ thị tịnh tiến lên trên, còn vị trí điểm cực tiểu theo biến v thì không đổi.

Phần (a): Hàm $C(v) = 0,2v^2 + \frac{3200}{v} + 150$. Lấy đạo hàm:

$$C'(v) = 0,4v - \frac{3200}{v^2}$$

Đây **giống hệt** đạo hàm của bài toán không có chi phí cố định! Hằng số $c = 150$ không ảnh hưởng đến C' , nên:

$$C'(v) = 0 \Rightarrow v_0 = 20 \text{ km/h} \quad \checkmark$$

v	0^+	20	$+\infty$
$C'(v)$	—	0	+
$C(v)$	$+\infty$	390	$+\infty$

Phần (b):

$$C_{\min'} = C(20) = 0,2 \times 400 + \frac{3200}{20} + 150 = 80 + 160 + 150 = 390 \text{ K}$$

Phần (c): Muốn giảm $C_{\min'}$ xuống 5%: giảm từ 390 K xuống $390 \times 0,95 = 370,5 \text{ K} \rightarrow$ cần giảm 19,5 K.

- Giảm c từ 150 xuống $150 - 19,5 = 130,5$: **dễ tính và trực tiếp**, nhưng chi phí cố định thường khó đàm phán.
- Giảm k_2 (lương nhân viên): ảnh hưởng đến cả b và v_0 , tính toán phức tạp hơn.

✅ Kết Luận

$v_0 = 20 \text{ km/h}$ không đổi; $C_{\min'} = 390 \text{ K}$. Giảm chi phí cố định c là cách trực tiếp nhất để hạ $C_{\min'}$.

Dạng V — Bài Tự Luyện

Hướng Dẫn

Phần này gồm các bài tự luyện có đáp án kiểm nhanh. Khi tự làm, nên giữ đúng nhịp sau:

1. Xác định dạng (Chuẩn / Ràng buộc / Ngược / Mở rộng).
2. Tìm a , b từ dữ kiện.
3. Lấy đạo hàm, tìm v_0 , rồi tự phác một BBT ngắn trước khi kết luận.
4. Tính $C_{\min}$ trên đúng miền đang xét.
5. Kiểm tra tỉ lệ $C_1 : C_2 = 1 : 2$ tại v_0 .

Câu 18. Một ca nô chạy tuyến sông dài **80 km**, $v \in (0, 100]$ km/h. Chi phí nhiên liệu **tỉ lệ bình phương vận tốc per km**. Tại $v = 20$ km/h, chi phí **cả chuyến nhiên liệu là 1 600 K**. Chi phí nhân công 80 K/giờ. Tìm $C_{\min}$.

Đáp số: **Đáp: $v_0 \approx 9,28$ km/h, $C_{\min} \approx 1033$ K**

Lời giải. $a \cdot 20^2 = 1600 \Rightarrow a = 4$. Ngoài ra $b = 80 \cdot 80 = 6400$.

$$C'(v) = 8v - \frac{6400}{v^2} = 0 \Rightarrow v_0 = \sqrt[3]{800} \approx 9,28.$$

Vì $v_0 < 100$, cực tiểu đạt tại v_0 và

$$C_{\min} = 3av_0^2 \approx 3 \cdot 4 \cdot 86,1 \approx 1033 \text{ K}.$$

Câu 19. Cùng bài toán ca nô 20 km từ Dạng I, nhưng **vận tốc tối đa chỉ là 6 km/h** (do quy định vùng sinh thái). Tính tổng chi phí tối thiểu (làm tròn đến nghìn đồng).

Đáp số: **Đáp: $C_{\min} \approx 210$ K**

Lời giải. $C(v) = 1,2v^2 + \frac{1000}{v}$. Vận tốc tối ưu không ràng buộc $v_0 \approx 7,47 > 6$. Ràng buộc binding, tối thiểu tại $v = 6$: $C(6) = 43,2 + 166,67 = 209,87 \approx 210$ K.

Câu 20. Xe tải chạy S km với $C(v) = 0,5v^2 + \frac{8000}{v}$ (K). Biết tổng chi phí tối thiểu là **1 500 K**. Tìm quãng đường S biết $k_1 = 0,005$ và $k_2 = 80$ K/giờ.

Đáp số: **Đáp: $S = 250$ km**

Lời giải. $a = 0,005S$, $b = 80S$. $v_0 = \sqrt[3]{80 \frac{S}{2 \times 0,005S}} = \sqrt[3]{8000} = 20$. $C_{\min} = 3 \times 0,005S \times 400 = 6S$. Từ $6S = 1500 \Rightarrow S = 250$ km.

Câu 21. Doanh nghiệp vận tải đang xét hai phương án:

- **Phương án A:** Ca nô với $C_{A(v)} = 1,2v^2 + \frac{1000}{v}$ (K), $v_{\max} = 120$ km/h.
- **Phương án B:** Thuyền chậm hơn với $C_{B(v)} = 0,3v^2 + \frac{4000}{v}$ (K), $v_{\max} = 50$ km/h.

Hỏi phương án nào có chi phí tối thiểu thấp hơn và chênh lệch bao nhiêu?

Đáp số: **Đáp: $C_{\{A,\min\}} \approx 201$ K; $C_{\{B,\min\}} \approx 319$ K. Chọn phương án A, tiết kiệm khoảng 118 K.**

Lời giải. Phương án A: $v_{\{A,0\}} \approx 7,47$ km/h, $C_{\{A,\min\}} \approx 201$ K. Phương án B: $v_{\{B,0\}} = \sqrt[3]{\frac{4000}{0}},6 =$

$\sqrt[3]{6667} \approx 18,85 < 50 \checkmark$. $C_{\{B,\min\}} = 3 \times 0,3 \times (6667)^{\frac{2}{3}} \approx 0,9 \times 354,0 \approx 318,6$ K.

Vậy phương án A rẻ hơn khoảng $318,6 - 200,8 \approx 117,8$ K, tức khoảng **118 K**.

Bảng Tổng Kết — Công Thức Cốt Lõi

Bảng Công Thức Chuyên Đề Chi Phí Ẩn

Đại Lượng	Công Thức	Ghi Chú
Hàm chi phí	$C(v) = av^2 + \frac{b}{v}$	$a = Sk_1, b = Sk_2$
Vận tốc tối ưu	$v_0 = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}}$	Từ $C'(v_0) = 0$
Chi phí tối thiểu	$C_{\min} = 3av_0^2$	$= 3\sqrt[3]{a\left(\frac{b}{2}\right)^2}$
Tỷ lệ vàng	$C_1 : C_2 = 1 : 2$	Luôn đúng tại v_0
Khi $v_0 > v_{\max}$	$C_{\min} = C(v_{\max})$	C giảm trên $(0, v_0)$
Khi $v_0 < v_{\min}$	$C_{\min} = C(v_{\min})$	C tăng trên $(v_0, +\infty)$
Hằng số cộng thêm	$C(v) + c$: v_0 không đổi	c không ảnh hưởng C'

Quy Trình Giải Bài Toán Chi Phí Ẩn

- Xác định dạng dữ kiện (per-km / per-hour / per-trip)
- Tìm k_1 (hệ số nhiên liệu per km):
 - Per-km: $k_1 = \frac{M}{v^2}$
 - Per-hour: $k_1 = \frac{M}{v^3} \leftarrow$ HAY SAI
 - Per-trip: $a = \frac{M}{v_*^2}$ (đã có a luôn)
- Tính $a = Sk_1, b = k_2S$
- Tìm $v_0 = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}}$
- Kiểm tra miền:
 - $v_0 \in [v_{\min}, v_{\max}]? \rightarrow C_{\min} = C(v_0)$
 - $v_0 > v_{\max}? \rightarrow C_{\min} = C(v_{\max})$
 - $v_0 < v_{\min}? \rightarrow C_{\min} = C(v_{\min})$
- Tính $C_{\min}$ và làm tròn đúng chiều

“Chi phí ẩn không nằm ở chỗ bạn nhìn thấy — nó ẩn trong thứ bạn bỏ qua.”

— Nguyên lý tối ưu hóa kinh tế vận tải